데스크톱 업무 자동화 오케스트레이션 프로그램 '지브스 (Jeeves)' 개발 기획 및 기준서

최이사님, 지금까지 합의하고 확정한 핵심 사양과 보안·운영 원칙을 집약한 '지브스(Jeeves) 개발 기획(기준)서 v1.0'입니다. 실무 개발 및 외주/협업 시 기준 문서로 바로 활용하실 수 있도록 정리했습니다.

- **문서 버전**: v1.0
- **작성 기준일**: 2026년 10월 7일
- **문서 목적**: PC 화면 제어, 계층형 멀티 AI 오케스트레이션, 모바일 원격 승인 및 비용·보안 통제 사양 확정

---

1. 프로젝트 개요 및 핵심 설계 원칙

1.1 개요

- Aside 브라우저와 동등한 수준의 웹 세션 유지 및 PC 화면 제어 능력을 갖추고, PC 사용자의 지시를 받아 **수행비서 - 팀장 - 매니저** 계층으로 업무를 쪼개어 자동 완결하는 데스크톱 전용 AI 오케스트레이터.

1.2 3대 운영 헌장 (Core Policy)

1. **기본값은 무조건 자동(Auto-Pilot)**:

- 사소한 오류나 중간 과정으로 사용자를 귀찮게 하지 않으며, 자체 교정(Self-Correction)을 거쳐 최종 결과물까지 일괄 완결한다.

2. **비용(토큰) 최소화 원칙 (품질 불변 기준)**:

- 업무의 품질과 효율을 해치지 않는 선에서 토큰 소모를 극도로 억제한다. 정적 파싱(DOM), 로컬 스크립트(SOP), 무료 쿼터 모델을 1차 방어선으로 둔다.

3. **불가피한 승인 시 2지선다 규격화**:

- 보안상 또는 사용자 선택이 반드시 필요한 단계에서는 상황 분석 요약과 함께 [A안: 초절약·안전 추천안] vs [B안: 고속 대안]을 명시해 원클릭으로 결정하게 한다.

---

2. 시스템 아키텍처 및 기술 사양

2.1 코어 런타임 및 외부 제어 엔진

- **프레임워크**: Electron + Node.js (크로스플랫폼, 시스템 트레이 상주 백그라운드 구동)
- **브라우저 제어 (최우선)**: Playwright / Puppeteer (CDP 기반)
- *쿠키/로그인 세션*: 쿠키 파일 직접 탈취(보안 차단 위험)를 지양하고, 지브스 전용 Chromium **독립 사용자 프로필** (User Data Directory) 방식을 적용해 1회 로그인 후 영구 유지.
- **PC 화면/OS 레어 제어 (차선)**: Nut.js / RobotJS + 화면 캡처 모듈

- OS 레벨 좌표 클릭 및 단축키 타이핑 제어.
- **터미널/CLI 연동**: `node-pty` 가상 터미널 라이브러리 탑재
- Claude Code CLI, Codex, 시스템 CMD/PowerShell 명령어 자동 실행 및 출력 파싱.

---

3. 사용자 환경별 동적 파이프라인 (유료/무료 대응)

지브스 구동 시 사용자의 라이선스 상태를 자동 감지하여 아래 3가지 모드 중 하나로 자동 라우팅합니다.

| 계층 | Type A. 완전 무료 사용자

(구독 X, API 충전 X) | Type B. 웹 구독 사용자

(ChatGPT Plus, Claude Pro 등) | Type C. API 사용자

(OpenAI / Anthropic 종량제 Key) |
| --- | --- | --- | --- |
| **인증 방식** | Google AI Studio 무료 API Key | OAuth 웹 세션 브리지 (Aside 방식) | 공식 API Key 직접 입력 (BYOK) |
| **수행비서**

(총괄 지휘/검수) | **Gemini 2.0 Flash (Free API)** | **Claude 3.7 Sonnet / GPT-4o**

(웹 세션 대행) | **Claude 3.7 Sonnet (Thinking)** |
| **팀장**

(로직 수립/명령 분해) | Llama 3.3 (로컬 Ollama) or 정적 룰 | GPT-4o / Claude 웹 세션 | **GPT-4o-mini** (기본) |
| **매니저**

(단순 실행/스크래핑) | **Gemini 2.0 Flash (무료)** + 스크립트 | **Gemini 2.0 Flash (무료)** | **Gemini 2.0 Flash / GPT-4o-mini** |
| **CLI 제어** | 일반 Shell 스크립트 직접 실행 | 제한적 지원 | **Claude Code CLI 완벽 연동** |

---

4. 업무 할당 및 AI 특성 분석 엔진

4.1 AI 프로파일러 (Profiler Engine)

- 모델 등록 시 자동 벤치마크 핑(Ping) 테스트 수행 (추론력, Vision 좌표 인식 정확도, 첫 응답 지연 시간, 토큰 단가 측정).
- 모델별 고유 특성 카탈로그를 작성하여 적재적소 슬롯에 자동 매칭.

4.2 업무 디스패처 (Task Dispatcher)

- **기존 업무 (Routine Tasks)**:
- 로컬에 저장된 SOP(표준작업절차서) 스크립트를 즉시 호출. 비서/팀장 호출을 건너뛰고 **매니저급(무료) 또는 순수 코드로 실행 (비용 0원 달성)**.
- **신규 업무 (Ad-hoc Projects)**:
- 수행비서가 사용자 의도를 분석하여 하위 작업 티켓(Task Ticket)으로 분해 → 분야별 팀장(개발, 기획, 데이터 등)에 배정 → 팀장이 매니저 모델에 대량 병렬 배분.

---

5. 토큰 절감 및 2지선다 승인 인터페이스

5.1 3단계 토큰 다이어트 규칙

1. **DOM 압축 전처리**: 웹 탐색 시 HTML 원본을 지브스 로컬 파서가 1차 정제(불필요 태그 제거)하여 토큰 80% 절감 후 전송.
2. **시각 제어(Vision) 격하**: 전체 화면 캡처 전송을 금지하고, Accessibility 코드로 좌표를 먼저 탐색. 불가피할 때만 해당 영역 크롭 후 저비용 모델(Flash)에 전송.
3. **성공 작업의 자가 SOP화**: 성공한 신규 작업은 지브스가 즉시 정적 매크로 코드로 저장해 재실행 시 AI 호출 0회 처리.

5.2 2지선다 의사결정 카드 규격

- **표시 정보**:
- [상황 분석]: 13세 수준의 쉬운 3줄 요약.
- **[선택 A] 추천안**: 초절약·안전 중심 (예상 토큰 비용 0원 또는 최저가, 소요 시간 명시).
- **[선택 B] 대안**: 고속 완결형 (소요 비용 및 시간 명시).
- **조작 방식**: 단축키(Enter / Space) 원클릭 결정.

---

6. 보안 헌장 및 모바일 원격 제어 체계

6.1 [보안 헌장 제1조] (절대 준수 원칙)

> **"금융 이체, 유료 결제 승인, 공인인증서/OTP 입력, 핵심 시스템 파일 삭제 등 금전적·법적 손실 위험이 있는 치명적 업무는 모바일 원격 승인을 원천 차단한다."**

- 해당 작업 발생 시 모바일로는 '진행 중단 및 PC 직접 처리 안내 알림'만 전송하며, **반드시 PC 물리 입력장치(마우스/키보드)로 직접 승인해야만 해제**된다.

6.2 모바일 연동 및 해킹 원천 차단 아키텍처

- **통신 프로토콜**: **텔레그램 봇 '아웃바운드 롱폴링(Long-Polling)'** 방식 적용.
- 외부에서 PC로 들어오는 인바운드 포트(Port)를 일절 개방하지 않아 외부 IP 스캔 및 침투 원천 차단.
- **화이트리스트 단일 통제**: 사용자 고유 **텔레그램 Chat ID 1개만 수락**, 제3자의 메시지/터치는 0.001초 만에 드롭.
- **1회용 난수 토큰(UUID Nonce)**: 팝업 버튼마다 1회용 일회성 암호를 부여하여 리플레이 어택(신호 재사용) 방지. 임의 텍스트 명령어 입력은 비활성화.
- **타임아웃 기본 정책**:

- 단순 업무: 설정 시간(예: 10분) 무응답 시 추천안(A안) 자동 진행.
- 중요 업무: 무기한 '안전 일시정지(Safe Pause)' 대기.

---

7. 단계별 개발 로드맵 (Roadmap)

- **Phase 1 (코어 런타임 & 브라우저 세션)**:
- Electron 프레임워크 셋업, 전용 프로필 브라우징 세션 유지 검증, 터미널(PTY) 입출력 파이프라인 구축.
- **Phase 2 (안전 텔레그램 모듈 & 2지선다 UI)**:
- 롱폴링 기반 텔레그램 연동, Chat ID 화이트리스트 필터, 2지선다 인라인 버튼 송수신 및 보안 헌장 1조 강제 로직 구현.
- **Phase 3 (계층형 오케스트레이션 & AI 프로파일러)**:
- 비서-팀장-매니저 JSON 스키마 규격 수립, 모델별 자동 라우터 및 토큰 다이어트 전처리기 탑재.
- **Phase 4 (SOP 자가 학습 및 사내 실무 검증)**:
- 반복 업무 스크립트 캐싱 기능 검증, UI 최종 패키징 및 배포 빌드.

지금 할 다음 행동 하나

- 본 개발 기획(기준)서 내용 중 **추가하거나 수정할 세부 조항이 있는지 검토**해 주시고, 이상이 없다면 이 기준서에 맞춰 **'Phase 1: 코어 런타임(Electron + Playwright + 세션 보존)의 기본 프로젝트 디렉토리 구조 및 시작 코드'** 작성을 바로 진행하겠습니다.